



SafetyHUB

УЧЕБНЫЙ КУРС

Лесомонтажные работы

Безопасный монтаж, эксплуатация
и демонтаж строительных лесов

Учебный курс для рабочих и линейного персонала





После курса работник сможет

- 01 — Проверить допуск, проект, основание и опасную зону до монтажа.
- 02 — Распознать основные элементы лесов и назначение связей, настилов и ограждений.
- 03 — Безопасно пользоваться лесами и понимать статус их допуска к эксплуатации.
- 04 — Остановить работу при деформации, просадке, перегрузке или опасной погоде.

Безопасность лесов определяется системой целиком, а не одним прочным элементом.



Логика курса

- 01 — Допуск, роли и планирование.
- 02 — Элементы, основание и устойчивость.
- 03 — Настилы, доступ и защита от падения.
- 04 — Проверка, использование и демонтаж.
- 05 — Остановка работ и аварийные действия.

КУРС

5

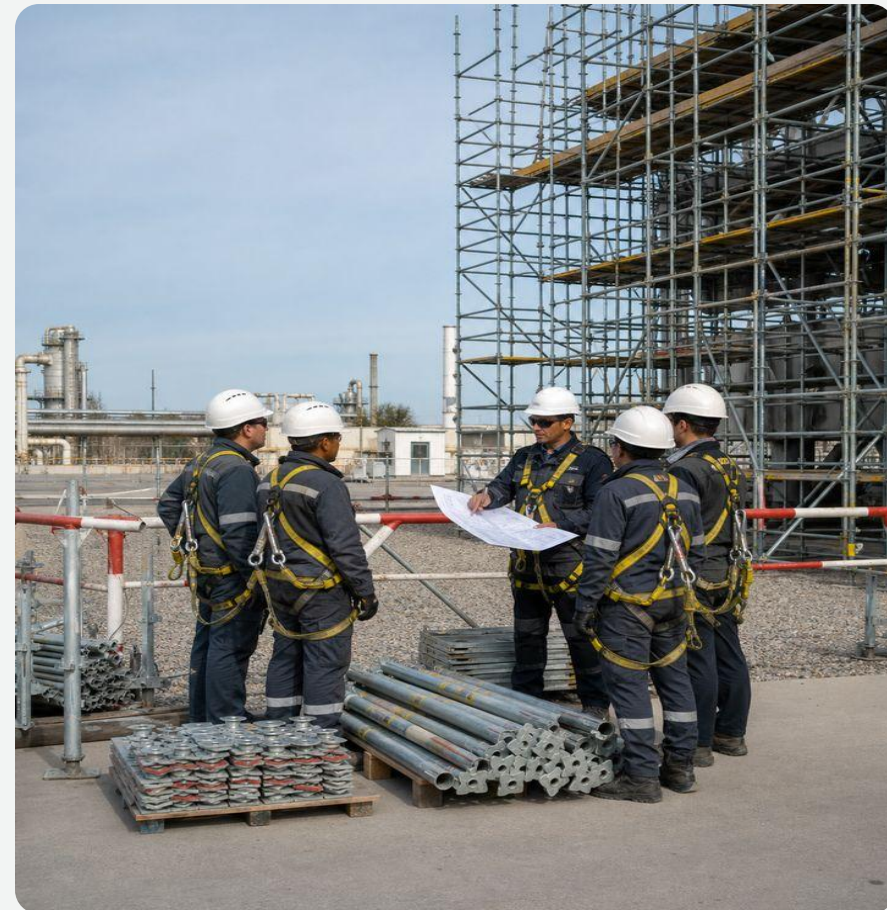
СМЫСЛОВЫХ
блоков



01

Допуск и планирование

Монтаж начинается с назначения ответственных лиц, проекта и оценки условий площадки.





Монтаж выполняет подготовленная бригада

- Монтаж, изменение и демонтаж поручают обученным работникам под назначенным руководством.
- Проверку и допуск выполняет лицо, которому поручена эта функция и которое знает систему лесов.
- Пользователь не меняет настил, связи, крепления или ограждения самовольно.
- Допуски к высоте, электроопасным зонам и подъёмным операциям проверяют отдельно.

**Право
пользоваться
лесами
не означает
право их
перестраивать.**



Роли разделяют ответственность

- Руководитель работ планирует последовательность, ресурсы и безопасные условия.
- Монтажник выполняет схему, проверяет элемент перед установкой и сообщает об отклонении.
- Назначенное компетентное лицо осматривает систему и фиксирует статус допуска.
- Пользователь проводит визуальную проверку перед работой и соблюдает ограничения.

Каждый отвечает за свою проверку, но изменения разрешает только уполномоченное лицо.



Работа на высоте начинается от 1,3 метра

- К работе на высоте относится работа на высоте или глубине 1,3 м и более.
- Также учитывается расстояние менее 2 м от неограждённой границы перепада.
- Безопасность обеспечивают коллективной защитой, доступом и при необходимости страховочной системой.
- Конкретные меры фиксируют в проекте производства работ и наряде-допуске.

**Высота
оценивается
вместе с краем
перепада
и фактическим
доступом.**



Планирование предшествует монтажу

1

Изучить

Проект, паспорт системы, схему монтажа, наряд-допуск и ограничения.

2

Осмотреть

Основание, фасад, проёмы, коммуникации, движение транспорта и погоду.

3

Организовать

Опасную зону, складирование, подъём, доступ и спасательные действия.

4

Проинструктировать

Распределить роли, сигналы, порядок монтажа и условия остановки.

Неизвестный тип лесов или отсутствующая схема — основание не начинать монтаж.

Опасную зону ограждают до начала работ

- Границу определяют по высоте, характеру работ и возможной траектории падения предметов.
- Ограждение и знаки должны быть заметны, устойчивы и не создавать новый риск.
- Проход людей и движение техники через зону согласуют или прекращают.
- Материалы не размещают за границей так, чтобы они перекрывали пути эвакуации.



Ограждение защищает людей внизу ещё до появления первого элемента наверху.



02

Система лесов и устойчивость

Размеры, шаги и крепления принимаются только по проекту, паспорту и схеме конкретной системы.



Тип лесов определяет способ сборки

- Рамные, хомутовые, клиновые и другие системы имеют разные узлы и ограничения.
- Элементы разных систем не смешивают без подтверждённой совместимости.
- Схема задаёт последовательность, высоту ярусов, связи, крепления и доступ.
- Повреждённый или неизвестный элемент не используют как универсальную замену.

**Универсальной
схемы монтажа
для всех лесов
не существует.**

Каждый элемент выполняет свою функцию

- Стойки передают вертикальную нагрузку на основание.
- Ригели и поперечины формируют ярусы и поддерживают настил.
- Связи и раскосы обеспечивают пространственную жёсткость.
- Хомуты, клинья, замки и крепления соединяют систему по схеме изготовителя.



Удаление одного элемента может изменить устойчивость всей секции.

Основание безопасно передаёт нагрузку

- Оценивают несущую способность, ровность, дренаж, пустоты, траншеи и возможную просадку.
- Лёд, рыхлый грунт, мусор и случайные подкладки не являются надёжным основанием.
- Нагрузку распределяют предусмотренными опорными элементами.
- Состояние основания контролируют в течение эксплуатации, особенно после осадков и земляных работ.



Вертикальные леса не компенсируют слабое основание.

Опорные доски и базы работают совместно

- Размер и материал опорной доски принимают по проекту и расчёту нагрузки.
- Базовая пластина полностью опирается на подкладку и не висит на краю.
- Винтовой домкрат используют только в допустимом диапазоне изготовителя.
- Кирпич, обрезки и незафиксированные пакеты материала как подкладки не применяют.



Сомнительные старые размеры не переносятся: действует проект конкретных лесов.



Геометрию проверяют по мере монтажа

- Вертикальность, горизонтальность и расстояния контролируют после каждого участка.
- Шаг стоек, ярусов и креплений принимают по проекту и паспорту системы.
- Отклонение не исправляют принудительным изгибом или случайной распоркой.
- До продолжения монтажа устраняют причину перекоса или просадки.

**Накопленная
небольшая
ошибка
превращается
в опасный
перекос
на высоте.**

Связи обеспечивают жёсткость системы

- Продольные и поперечные связи устанавливают в местах и последовательности, заданных схемой.
- Связь должна быть исправно закреплена на предусмотренных узлах.
- Временное снятие допускается только по разрешённой процедуре с заменяющей мерой.
- После удара, перемещения или изменения конфигурации связи проверяют повторно.



Связь нельзя считать «лишней», даже если настил пока не нагружен.



Раскосы стабилизируют плоскость

- Раскосы устанавливают с начала монтажа, а не после достижения полной высоты.
- Направление, количество и узлы крепления задаются схемой конкретной системы.
- Погнутый, треснувший или незафиксированный раскос выводят из работы.
- Самовольное снятие для прохода или подачи материала запрещено.

Отсутствующий раскос может привести к складыванию секции.

Крепление к сооружению выполняют по схеме

- Тип анкера, основание, узел и расположение определяются проектом и расчётом.
- Крепление не устанавливают в слабый или неизвестный материал без подтверждения.
- Анкеры монтируют последовательно, сохраняя устойчивость свободного участка.
- Снятие креплений при демонтаже ведут в обратном порядке и только после освобождения ярусов.



Прочность анкера подтверждается проектом и основанием, а не внешним видом.



| Нагрузка ограничивается классом лесов

- Допустимая нагрузка указывается в проекте, паспорте или маркировке системы.
- Учитывают людей, материалы, инструмент, поддоны, временные устройства и динамику подачи.
- Материал распределяют равномерно и не складируют у незащищённого края.
- Неизвестная или превышенная нагрузка требует разгрузки и проверки.

**Старые значения
нагрузки
не применяются
без подтверждения
для данной
системы.**



03

Настил, доступ и защита

Рабочая площадка должна быть непрерывной, ограждённой и доступной без подъёма по конструкции.





| Настил выбирают как элемент системы

- Дощатые и металлические настилы должны соответствовать системе, пролёту и нагрузке.
- Повреждённые доски, деформированные панели и элементы с ослабленными замками бракуют.
- Настил укладывают в предусмотренном направлении и на штатные опоры.
- Случайные щиты и материалы не используют вместо рабочего настила.

**Настил —
несущий
элемент, а не
просто
поверхность
для ходьбы.**



| Настил закрепляют от смещения

- Панели и доски фиксируют штатными замками, упорами или предусмотренным способом.
- Зазоры и перекрытия принимают по паспорту и схеме монтажа.
- Отверстия и временно снятые участки немедленно ограждают.
- После перемещения материала проверяют, не сдвинут ли настил и ограждения.

**Неподвижность
настила
проверяют
до допуска
людей.**

Ограждение защищает от падения с края

- Поручни, промежуточные элементы и бортовая защита устанавливаются по системе и проекту.
- Ограждение должно быть непрерывным на рабочем ярусе и у торцов.
- Снятый элемент ограждения немедленно заменяют эквивалентной мерой и восстанавливают.
- Запрещено вставать на поручень или использовать его как опору для подъёма.



Коллективная защита действует для всех работников одновременно.

Доступ организуют отдельно от конструкции

- На ярусы поднимаются по предусмотренным лестницам, лестничным маршам или башням.
- Не поднимаются по раскосам, стойкам, наружной стороне или незафиксированным элементам.
- Вход и выход не должны требовать перелезания через ограждение без защищённого проёма.
- Люки и площадки сохраняют свободными от материалов.



Безопасный настил бесполезен, если к нему ведёт опасный подъём.



| Лестница должна быть частью решения

- Тип, угол, крепление и выход лестницы определяются проектом и паспортом лесов.
- Ступени, тетивы, площадки и запирающие элементы проверяют до использования.
- Лестницу не загромождают и не используют для одновременной подачи длинного груза.
- Неисправный доступ закрывают до восстановления.

**Противоречивые
старые интервалы
ступеней
не переносятся
как универсальная
норма.**

Материалы поднимают отдельно от людей

- Используют предусмотренные подъёмные средства, тару и места приёма груза.
- Маршрут груза и зона внизу освобождаются; команда подачи согласуется.
- Инструмент и мелкие детали закрепляют от падения.
- Перенос груза по лестнице допускается только если сохраняются безопасный хват и опора.

Руки работника на лестнице предназначены прежде всего для безопасного подъёма.



| Сначала применяют коллективную защиту

- Монтаж планируют так, чтобы ограждения и защищённые площадки появлялись как можно раньше.
- Страховочная система применяется там, где риск нельзя устранить коллективной мерой.
- Метод монтажа должен защищать работника при установке следующего яруса.
- Снятие защиты допускается только при контролируемой альтернативе.

**Приоритет —
не допустить
падение, а не
только
остановить его.**

Страховка требует запаса высоты

- Применяют совместимую систему, подходящую к задаче и условиям рабочего места.
- Анкерную точку выбирает ответственное лицо с подтверждением пригодности.
- Учитывают длину соединительной подсистемы, раскрытие амортизатора и запас высоты.
- Компоненты осматривают до применения; повреждённые выводят из эксплуатации.



Зацепиться за ближайший элемент — не значит обеспечить безопасную страховку.



| Предметы защищают от падения

- Устанавливают бортовые элементы, защитные сетки или другие предусмотренные меры.
- Инструмент закрепляют, мелкие детали хранят в закрываемой таре.
- Материал не складывают у края и не бросают вниз.
- Опасную зону внизу сохраняют до полного окончания работ и уборки.

Каска снижает тяжесть травмы, но не заменяет предотвращение падения предмета.



Электроустановки меняют условия монтажа

- До работы выявляют линии, кабели, токоведущие части и возможное наведённое напряжение.
- Опасные расстояния и защитные меры определяются нарядом-допуском и ответственными лицами.
- Металлические элементы не перемещают в сторону проводов без контролируемой схемы.
- При изменении положения линии или лесов оценку выполняют повторно.

**Нельзя
определять
безопасное
расстояние
до напряжения
на глаз.**



Погода может потребовать остановки



- Ветер, гроза, осадки, лёд, жара и плохая видимость влияют на устойчивость и действия человека.
- Предельные условия принимают по проекту, паспорту системы и локальной инструкции.
- После неблагоприятной погоды проверяют основание, крепления, настил и защитные элементы.
- Работа не возобновляется только потому, что осадки закончились.

Неподтверждённая универсальная скорость ветра не заменяет требования конкретной системы.



04

Проверка и эксплуатация

Леса допускаются к работе только после проверки, а изменения требуют нового осмотра.



Проверка охватывает всю систему

1

Основание

Просадка, подкладки, базы, вода и состояние грунта.

2

Конструкция

Стойки, ригели, связи, раскосы, замки и анкеры.

3

Рабочий ярус

Настил, ограждения, доступ, люки и защита от предметов.

4

Статус

Нагрузка, ограничения, маркировка и запись результата осмотра.

Проверка одного яруса не подтверждает безопасность всей системы.



Повторный осмотр нужен после изменения

- Проверяют после монтажа и перед первым допуском к эксплуатации.
- Повторная проверка нужна после изменения конфигурации, повреждения или удара.
- Неблагоприятная погода, просадка грунта и длительный перерыв также требуют осмотра.
- До подтверждения безопасности доступ ограничивают.

**Старый статус
допуска
не действует
после существенно
го изменения
условий.**



Маркировка показывает текущий статус

- У входа размещают понятный статус: допущено, ограничено или запрещено к использованию.
- Указывают ответственного, дату проверки и существенные ограничения, если это предусмотрено процедурой.
- Отсутствующая или просроченная маркировка означает необходимость уточнить статус.
- Пользователь не изменяет маркировку самостоятельно.

**Цвет ярлыка
без локальной
легенды
не является
достаточной
инструкцией.**



| Пользователь проверяет леса перед работой

- Убедитесь, что статус допуска действителен и относится к нужному участку.
- Осмотрите доступ, настил, ограждение, чистоту и видимые повреждения.
- Соблюдайте ограничения нагрузки и назначение яруса.
- Немедленно сообщайте о снятом элементе, просадке, раскачивании или постороннем вмешательстве.

**Ежедневный
взгляд
пользователя
дополняет, но не
заменяет
формальную
проверку.**



Самовольные изменения запрещены



- Не снимайте связи, раскосы, анкеры, настилы или ограждения для удобства работы.
- Не перегружайте ярус и не ставьте подмости или лестницы на настил без проектного решения.
- Не крепите тали, рукава, баннеры или оборудование к лесам без подтверждения.
- Не используйте леса при неизвестном статусе или видимом повреждении.

Любое изменение нагрузки или конфигурации требует согласования и проверки.



Демонтаж ведут сверху вниз

1

Освободить

Убрать людей, материалы, мусор и посторонние крепления.

2

Оградить

Восстановить опасную зону, сигналы и порядок передачи элементов.

3

Разобрать

Снимать сверху вниз, сохраняя связи и анкеры до разрешённого этапа.

4

Передать

Не бросать элементы; осматривать, сортировать и складировать устойчиво.

Преждевременное снятие связи или анкера может вызвать обрушение оставшейся части.



После демонтажа элементы сортируют

- Очищают элементы способом, не повреждающим замки, покрытие и геометрию.
- Проверяют деформацию, трещины, коррозию, сварные швы и комплектность.
- Годные элементы складируют по типам на устойчивой площадке.
- Брак маркируют и физически отделяют от пригодного материала.

Повреждённый элемент не возвращают в оборот «до следующего ремонта».



| Деревянные элементы: пожарный риск

- Удаляйте горючие отходы и не допускайте накопления сухой древесины и упаковки.
- Огневые работы рядом выполняют только с предусмотренными мерами и контролем.
- Эвакуационные пути и доступ к средствам пожаротушения сохраняют свободными.
- Пропитка или покрытие учитываются только при подтверждённом состоянии и назначении.

**Деревянный
настил
не становится
негорючим из-
за одного старого
покрытия.**



Деформация или просадка требуют эвакуации



- Прекратите работу, предупредите людей и организованно покиньте опасный участок.
- Оградите доступ и не пытайтесь выправлять нагруженную конструкцию самостоятельно.
- Сообщите руководителю и назначенному лицу, опишите место и признаки изменения.
- Возобновляйте работу только после обследования, устранения причины и нового допуска.

Раскачивание, ослабление замка, треск или просадка — не нормальная «усадка» лесов.



Итоговый чек-лист лесомонтажника

- ✓ Есть проект, паспорт, назначенные роли и безопасная зона.
- ✓ Основание, базы, геометрия, связи и крепления соответствуют схеме.
- ✓ Настил, ограждение, доступ и защита от предметов завершены.
- ✓ Статус допуска действителен; нагрузка и погода контролируются.
- ✓ При изменении, повреждении или сомнении работа остановлена.

Нажмите «Начать тест»

Актуализировано:
21.08.2026